NeuMathe 题库导出

共 17 道题目 | 2025-12-19 17:03

1.

某厂要用铁板做成一个体积为 $2m^3$ 的有盖长方体水箱，要使用料最省的长、宽、高的尺寸分别为 [] .

(A) $(2\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2})$

(B) $(\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2})$ 【答案】

(C) $(\sqrt[3]{2}, 2\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2})$

(D) $(\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}, 2\sqrt[3]{2})$

【解析】

设水箱的长为 xm，宽为 ym，则其高应为 $\frac{2}{xy}$ m，此水箱所用材料的面积

$$A = 2\left(xy + y \cdot \frac{2}{xy} + x \cdot \frac{2}{xy}\right),$$

即目标函数为

$$A = 2\left(xy + \frac{2}{x} + \frac{2}{y}\right) \quad (x > 0, y > 0)$$

令

$$A_x = 2\left(y - \frac{2}{x^2}\right) = 0, A_y = 2\left(x - \frac{2}{y^2}\right) = 0.$$

解得唯一的驻点 $x = \sqrt[3]{2}, y = \sqrt[3]{2}$ 根据题意可知，水箱所用材料面积的最小值一定存在，该驻点即为所求最小值点．即当长、宽、高均为 $\sqrt[3]{2}$ m 时，水箱所用的材料最省.

2.

设函数 $z = z(x, y)$ 是旋转双叶双曲面 $-x^2 - y^2 + z^2 = 1$ 的 $z > 0$ 的部分，则点 $(0, 0)$ 是函数 z 的 [ ].

(A) 极小值点但非最小值点.

(B) 极大值点且是最大值点；

(C) **极小值点且是最小值点；** 【答案】

(D) 极大值点但非最大值点；

【解析】

令 $\begin{cases} -2x + 2zz_x = 0 \\ -2y + 2zz_y = 0 \end{cases}$，得到 $(x, y) = (0, 0)$，又 $z^2 = 1 + x^2 + y^2$，明显可以看出在点 $(0, 0)$ 是函数 z 取的极小值点也是最小值点.

3.

函数 $z=2+\sqrt{4+(x-1)^2+y^2}$ 在闭域 $D:0\le x\le 2,-1\le y\le 1$ 上的最小值是 [ ].

(A) 4; 【答案】

(B) 2;

(C) 3.

(D) 5;

【解析】

原函数的驻点为: $\begin{cases} z_x=\frac{1}{2}\frac{2x-2}{\sqrt{4+(x-1)^2+y^2}}=\frac{x-1}{\sqrt{4+(x-1)^2+y^2}}=0 \\ z_y=\frac{1}{2}\frac{2y}{\sqrt{4+(x-1)^2+y^2}}=\frac{y}{\sqrt{4+(x-1)^2+y^2}}=0 \end{cases}$ 得到: $(x,y)=(1,0)$, 又 $z_{xx}(1,0)=\frac{1}{2}>0, z_{xy}=0, z_{yy}=\frac{1}{2}$, 因此: $z_{xx}z_{yy}-z_{xy}^2>0$, 可知原函数在 $(x,y)=(1,0)$ 上取到最小值: $z=2+\sqrt{4+(1-1)^2+0}=4$.

4.

函数 $f(x,y)=x^2(2+y^2)+y\ln y$ 的极值为 [ ].

(A) 没有极值;

(B) 极小值 $\frac{1}{e}$;

(C) 极大值 $-\frac{1}{e}$.

(D) 极小值 $-\frac{1}{e}$; 【答案】

【解析】

令 $\begin{cases} f'_x=2x(2+y^2)=0 \\ f'_y=2x^2y+\ln y+1=0 \end{cases}$, 解得驻点 $x=0, y=\frac{1}{e}$, 又

$$\mathrm{A}=f''_{xx}\left(0,\frac{1}{e}\right)=2(2+y^2)|_{(0,\frac{1}{e})}=2\left(2+\frac{1}{e^2}\right),\quad \mathrm{B}=f''_{xy}\left(0,\frac{1}{e}\right)=4xy|_{(0,\frac{1}{e})}=0,$$
$$C=f''_{yy}\left(0,\frac{1}{e}\right)=\left(2x^2+\frac{1}{y}\right)\Big|_{(0,\frac{1}{e})}=e\Rightarrow \mathrm{AC}-\mathrm{B}^2>0,\quad \mathrm{A}>0,$$

$\therefore f(x,y)$ 在 $\left(0,\frac{1}{e}\right)$ 处取得极小值为: $f\left(0,\frac{1}{e}\right)=-\frac{1}{e}$.

5.

设函数 $z=1-\sqrt{x^2+y^2}$，则点 $(0,0)$ 是函数 z 的 [　].

(A) **极大值点且是最大值点；** 【答案】

(B) 极大值点但非最大值点；

(C) 极小值点但非最小值点；

(D) 极小值点且是最小值点.

【解析】

$z_x(0,0)=-\frac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2}}$ 不存在，$z_y(0,0)=-\frac{2y}{2\sqrt{x^2+y^2}}$ 不存在，由原式 $z=1-\sqrt{x^2+y^2}$ 可直接看出，点 $(0,0)$ 是函数 z 的极大值点且是最大值点.

6.

函数 $z=x^2+y^2$ 在闭域 $\{(x,y)x\geq 0,y\geq 0,x+2y\leq 2\}$ 上的最大值是 [ ].

(A) 3；

(B) **4；** 【答案】

(C) 6.

(D) 2；

【解析】

由于函数的驻点为：$\begin{cases}z_x=2x=0\\z_y=2y=0\end{cases}$，得到：$(x,y)=(0,0)$，但是明显 $z=x^2+y^2\geq 0$，因此当：$(x,y)=(0,0)$ 时取到最小值，边界点的函数值：$f(2,0)=4,f(0,1)=1$，则最大值为：$z(2,0)=4$.

7.

函数 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在闭域 $D:|x|+|y|\leq 1$ 上的最小值是 [　].

(A) -2;

(B) -1;

(C) **0** 【答案】

(D) 2.

【解析】

由于 $z_x=\frac{1}{2}\frac{2x}{\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},z_y=\frac{1}{2}\frac{2y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$，于是 $z_x(0,0),z_y(0,0)$ 不存在，又：$z=\sqrt{x^2+y^2}\geq 0$，因此在 $(x,y)=(0,0)$ 时取到最小值：$z(0,0)=0$.

8.

设函数 $z=2x^2-3y^2$，则 [　].

(A) **点 $(0,0)$ 非函数 z 的极值点；** 【答案】

(B) 点 $(0,0)$ 是函数 z 的最大值点或最小值点.

(C) 函数 z 在 $(0,0)$ 处取得极大值；

(D) 函数 z 在 $(0,0)$ 处取得极小值；

【解析】

令 $z_x=4x=0, z_y=-6y=0$，则驻点为 $(x,y)=(0,0)$，又 $z_{xx}=4, z_{yy}=-6, z_{xy}=0$，所以 $z_{xx}z_{yy}-z_{xy}^2=-24<0$，因此点 $(0,0)$ 非函数 z 的极值点.

9.

函数 $f(x,y)=xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值为 [] .

(A) **有极大值 $e^{-\frac{1}{2}}$ 和极小值 $-e^{-\frac{1}{2}}$；** 【答案】

(B) 有极大值 $e^{\frac{1}{2}}$ 和极小值 $e^{-\frac{1}{2}}$.

(C) 没有极值；

(D) 只有极小值 $e^{\frac{1}{2}}$；

【解析】

令 $\begin{cases} f_x'=(1-x^2)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}=0 \\ f_y'=-xye^{-\frac{x^2+y^2}{2}}=0 \end{cases}$，解得驻点 $(1,0)$ 和 $(-1,0)$ 。

记 $\mathrm{A}=f_{xx}''=x(x^2-3)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}, \mathrm{B}=f_{xy}''=y(x^2-1)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}, C=f_{yy}''=x(y^2-1)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$,

在点 $(1,0)$ 处，由于 $\mathrm{AC}-\mathrm{B}^2=2e^{-1}>0$，且 $\mathrm{A}=-2e^{-\frac{1}{2}}<0, \therefore f(x,y)$ 在 $(1,0)$ 处取得极大值 $f(1,0)=e^{-\frac{1}{2}}$.

在点 $(-1,0)$ 处，由于 $\mathrm{AC}-\mathrm{B}^2=2e^{-1}>0$，且 $\mathrm{A}=2e^{-\frac{1}{2}}>0, \therefore f(x,y)$ 在 $(-1,0)$ 处取得极小值 $f(-1,0)=-e^{-\frac{1}{2}}$.

10.

函数 $f(x,y)=\left(y+\frac{x^3}{3}\right)e^{x+y}$ 的极值为 [] .

(A) 没有极小值只有极大值 $-e^{-\frac{5}{3}}$;

(B) 没有极值;

(C) **没有极大值只有极小值 $-e^{-\frac{1}{3}}$;** **【答案】**

(D) 有极大值 $-e^{-\frac{1}{3}}$ 和极小值 $-e^{-\frac{5}{3}}$.

【解析】

令 $\begin{cases} f'_x=\left(x^2+y+\frac{x^3}{3}\right)e^{x+y}=0 \\ f'_y=\left(1+y+\frac{x^3}{3}\right)e^{x+y}=0 \end{cases}$，解得驻点 $\left(-1,-\frac{2}{3}\right)$ 和 $\left(1,-\frac{4}{3}\right)$.

记 $A=f''_{xx}=\left(2x+2x^2+\frac{x^3}{3}+y\right)e^{x+y}$，$B=f''_{xy}=\left(1+x^2+y+\frac{x^3}{3}\right)e^{x+y}$，$C=f''_{yy}=\left(2+y+\frac{x^3}{3}\right)e^{x+y}$，

在点 $\left(-1,-\frac{2}{3}\right)$ 处，由于 $A=f''_{xx}=-e^{-\frac{5}{3}},B=f''_{xy}=e^{-\frac{5}{3}},C=f''_{yy}=e^{-\frac{5}{3}},AC-B^2<0$，所以点 $\left(-1,-\frac{2}{3}\right)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点.

在点 $\left(1,-\frac{4}{3}\right)$ 处，由于 $A=f''_{xx}=3e^{-\frac{1}{3}}>0,B=f''_{xy}=e^{-\frac{1}{3}},C=f''_{yy}=e^{-\frac{1}{3}},AC-B^2=2e^{-\frac{2}{3}}>0$，故点 $\left(1,-\frac{4}{3}\right)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值点，极小值为 $f\left(1,-\frac{4}{3}\right)=-e^{-\frac{1}{3}}$.

11.

函数 $z=xy$ 在闭区域 $D:x\geq 0,y\geq 0,x+y\leq 1$ 上的最大值是 [ ].

(A) **$\frac{1}{4}$;** **【答案】**

(B) **1;**

(C) $\frac{1}{3}$.

(D) $\frac{1}{2}$;

【解析】

设 $L(x,y)=xy-\lambda(x+y-1)$ 令：$\begin{cases} L_x=y-\lambda=0 \\ L_y=x-\lambda=0 \\ L_\lambda=x+y-1=0 \end{cases}$ 解得：$x=\frac{1}{2},y=\frac{1}{2}$，由于极值点只有一个，因此为最大值，把 $x=\frac{1}{2},y=\frac{1}{2}$ 代入原函数式得到：$z=\frac{1}{4}$.

12.

使椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 的内接长方体的体积为最大的值是 [　].

A $\frac{8\sqrt{3}}{27}abc$.

B $\frac{\sqrt{3}}{9}abc$

C $\frac{8\sqrt{3}}{9}abc$; 【答案】

D $\frac{\sqrt{3}}{27}abc$;

【解析】

设长方体与椭球面在第一卦限内的接点坐标为 (x,y,z)，则内接长方体的体积为 $8xyz$，构造函数

$$F(x,y,z)=8xyz+\lambda\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1\right),\quad x>0,y>0,z>0$$

得方程组

$$\begin{cases}8yz+\lambda\frac{2x}{a^2}=0,\\ 8xz+\lambda\frac{2y}{b^2}=0,\\ 8xy+\lambda\frac{2z}{c^2}=0,\\ \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1=0.\end{cases}\quad(1)$$

由方程组的前三个方程得到 $\frac{x^2}{a^2}=\frac{y^2}{b^2}=\frac{z^2}{c^2}$，将其代入到最后一个方程中，即得 $x_0=\frac{\sqrt{3}}{3}a,y_0=\frac{\sqrt{3}}{3}b,z_0=\frac{\sqrt{3}}{3}c$. 由于体积最大的内接长方体一定存在，方程组 (1) 的解又是唯一的，故 $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}a,\frac{\sqrt{3}}{3}b,\frac{\sqrt{3}}{3}c\right)$ 就是所求的最大值点，所求的最大体积为 $V=8\cdot\frac{\sqrt{3}}{3}a\cdot\frac{\sqrt{3}}{3}b\cdot\frac{\sqrt{3}}{3}c=\frac{8\sqrt{3}}{9}abc$.

13.

将周长为 $2p$ 的矩形绕它的一边旋转构成一个圆柱体，要使圆柱体的体积最大，则矩形的两边的长度分别为 [　].

A $\frac{2}{3}p,\frac{2}{3}p$

B $\frac{1}{3}p,\frac{1}{3}p$

C $\frac{1}{3}p,p$

D $\frac{1}{3}p,\frac{2}{3}p$ 【答案】

【解析】

设矩形的两边的长度分别为 $x,y(0<x,y<p)$，则旋转体体积 $V=\pi y^2x$. 下面求 V 在条件 $x+y=p$ 下的条件极值.
将 $x=p-y$ 代入，即得一元函数 $V=\pi y^2(p-y)=\pi py^2-\pi y^3$，令 $V_y'=\pi(2py-3y^2)=0$，舍去 $y=0$，得唯一驻点 $y_0=\frac{2}{3}p$，此时 $x_0=\frac{1}{3}p$.
根据问题的实际意义，此最大体积存在，所以当矩形的两边长度分别为 $\frac{1}{3}p,\frac{2}{3}p$ 时，绕短边旋转所得圆柱体的体积最大.

14.

表面积为 a^2 的长方体的体积最大为 [ ].

Ⓐ $\frac{\sqrt{6}}{36}a^3$ 【答案】

Ⓑ $\frac{\sqrt{6}}{3}a^3$

Ⓒ $\frac{\sqrt{6}}{6}a^3$

Ⓓ a^3

【解析】

设长方体的三棱长为 x,y,z, 则问题就是在条件

$$\varphi(x,y,z)=2xy+2yz+2xz-a^2=0$$

下，求函数 $V=xyz(x>0,y>0,z>0)$ 的最大值．作拉格朗日函数

$$L(x,y,z,\lambda)=xyz+\lambda\left(2xy+2yz+2xz-a^2\right),$$

由

$$\begin{cases}L_x=yz+2\lambda(y+z)=0\\L_y=xz+2\lambda(x+z)=0\\L_z=xy+2\lambda(y+x)=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\frac{x}{y}=\frac{x+z}{y+z}\\\frac{y}{z}=\frac{x+y}{x+z}\end{cases}\Rightarrow x=y=z,$$

代入约束条件，得唯一可能的极值点：$x=y=z=\frac{\sqrt{6}}{6}a$．由问题本身意义知，此点就是所求最大值点，即表面积为 a^2 的长方体中，以棱长为 $\frac{\sqrt{6}}{6}a$ 的正方体体积为最大，最大体积为 $\frac{\sqrt{6}}{36}a^3$.

15.

抛物面 $z=x^2+y^2$ 被平面 $x+y+z=1$ 截成一椭圆，则原点到这椭圆的最长与最短距离分别为 [\quad].

Ⓐ $\sqrt{2+\sqrt{3}},0$

Ⓑ $\sqrt{9-5\sqrt{3}},0$

Ⓒ $\sqrt{2+\sqrt{3}},\sqrt{2-\sqrt{3}}$

Ⓓ $\sqrt{9+5\sqrt{3}},\sqrt{9-5\sqrt{3}}$ 【答案】

【解析】

设椭圆上点的坐标为 (x,y,z), 则目标函数 $d^2=x^2+y^2+z^2$，约束条件：$z-x^2-y^2=0$ 和 $x+y+z-1=0$．构造函数

$$F=x^2+y^2+z^2+\lambda\left(z-x^2-y^2\right)+\mu(x+y+z-1),$$

解方程组 $\begin{cases}2x-2\lambda x+\mu=0,\\2y-2\lambda y+\mu=0,\\2z+\lambda+\mu=0,\\z=x^2+y^2,\\x+y+z=1,\end{cases}$

得 $x=y=\frac{-1+\sqrt{3}}{2},z=2-\sqrt{3},x=y=\frac{-1-\sqrt{3}}{2},z=2+\sqrt{3}$．根据题意可知，此最大及最小距离都存在，故最大与最小值必分别在这两点计算，得到 $d_{\max}=\sqrt{9+5\sqrt{3}},\quad d_{\min}=\sqrt{9-5\sqrt{3}}$.

16.

函数 $f(x,y,z)=-2x^2$ 在 $x^2-y^2-2z^2=2$ 条件下的极大值为 [ ].

A -2

B 2

C 4

D -4 【答案】

【解析】

设 $L(x,y,z)=-2x^2+\lambda\left(x^2-y^2-2z^2-2\right)$,

令 $\begin{cases}L_x=-4x+2\lambda x=0\\L_y=-2\lambda y=0\\L_z=-4\lambda z=0\\x^2-y^2-2z^2-2=0\end{cases}$，解得：$x=\pm\sqrt{2},y=0,z=0$,

又由条件 $x^2-y^2-2z^2=2$ 的限制，可得 $y=0,z=0$ 时是 x^2 取值最小的时候，因此原函数在 $(x,y,z)=(\pm\sqrt{2},0,0)$ 时取得极大值为：$f(\pm\sqrt{2},0,0)=-4$.

17.

将正数 a 分成三个正数 x,y,z 之和，若使 $f=x^my^nz^p$ 最大，其中 m,n,p 均为已知数，则 x,y,z 分别为 [] .

A $x=\frac{pa}{m+n+p},y=\frac{na}{m+n+p},z=\frac{ma}{m+n+p}$.

B $x=\frac{ma}{m+n+p},y=\frac{pa}{m+n+p},z=\frac{na}{m+n+p}$

C $x=\frac{na}{m+n+p},y=\frac{ma}{m+n+p},z=\frac{pa}{m+n+p}$

D $x=\frac{ma}{m+n+p},y=\frac{na}{m+n+p},z=\frac{pa}{m+n+p}$; 【答案】

【解析】

只需求出使 $\ln f$ 为最大的 x,y,z. 设 $L=m\ln x+n\ln y+p\ln z+\lambda(x+y+z-a)$，令 $\begin{cases}L_x=\frac{m}{x}+\lambda=0\\L_y=\frac{n}{y}+\lambda=0\\L_z=\frac{p}{z}+\lambda=0\\x+y+z-a=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=\frac{ma}{m+n+p}\\y=\frac{na}{m+n+p}\\z=\frac{pa}{m+n+p}\end{cases}$，由于 f 连续，且在边界 $\begin{cases}x+y+z=a\\x=0\end{cases},\begin{cases}x+y+z=a\\y=0\end{cases},\begin{cases}x+y+z=a\\z=0\end{cases}$ 上 $f=0$，所以 f 的最大值应在区域内部取得。函数 f 在闭区域上的最大值显然存在，而在区域上 f 只有唯一一个驻点，所以该点必是 f 的最大值点，即当 $x=\frac{ma}{m+n+p},y=\frac{na}{m+n+p},z=\frac{pa}{m+n+p},f=x^my^nz^p$ 有最大值.